Avaliação de Alugueis

Eng.º Luiz F. P. Droubi

23 de dezembro de 2025

FACULDADE INBEC

Método da Renda

Método da Renda

- O *Método da Renda* é um dos métodos reconhecidos pela ABNT (2011) para “identificar o valor de um bem”.
  - Em outras palavras, o *Método da Renda* é um método para a estimação do valor de mercado de um bem imóvel.
- O *Método da Renda* consiste em utilizar a renda (aluguel) que um imóvel produz fins de determinar o seu valor de mercado.

Método da Renda

- Antigamente alguns autores se referiam ao *Método da Renda* também quando utilizado para a determinação do valor justo do aluguel dos imóveis
  - Candeloro (2014, 141):
    - > Obtida a taxa nominal de renda (t_r), após a obtenção do Capital-Imóvel que produz renda (C_I), o aluguel mensal pelo Método da Renda (A_{renda}) é dado por:
    - $$A_{\text{renda}} = \frac{C_I \cdot t_r}{12 \text{ meses}} \qquad (1)$$
- Na atualidade, para este segundo propósito, adotou-se o termo de *Método de Remuneração do Capital*

Método da Remuneração do Capital

- Na ABNT (2011, item 11.4.2), quando utilizado o *Método da Remuneração do Capital* para determinação dos aluguéis:
  - Neste caso, o aluguel é determinado em função do valor do imóvel, podendo ser empregado em casos de imóveis isolados e atípicos, para os quais a utilização da comparação direta seja impraticável.
  - Sua utilização exige a determinação da taxa de remuneração e do valor do imóvel.
  - A taxa de remuneração deve ser objeto de pesquisa específica para cada caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e, também, ao longo do tempo, dependendo da conjuntura econômica.

Método da Remuneração do Capital

> Apesar de ser método de grande aplicação, alguns estudiosos já estão percebendo a inversão “causa-efeito” da premissa de que todo imóvel vale (efeito) pela sua capacidade de produzir renda (causa). Talvez o fato de se partir do “efeito” (valor do imóvel) para se obter a “causa” (renda) conduza a resultados distorcidos da realidade, a menos que nos cálculos se apliquem múltiplos fatores corretivos; para o terreno: localização, área, testada, profundidade, formato, sub ou superaproveitamento; para a construção: áreas privativa e total, grupamento, padrão, idade, estado de conservação, distribuição entre andares e dos ambientes (layout). […] Na realidade se verifica que são dois mercados diferentes, o de venda e o de locação, com tendência, comportamentos e público alvo também diversos (D’Amato e Alonso 2019, 123).

- Obs. Droubi:
  - São dois mercados diferentes!
  - Mas eles se equilibram!

Método da Remuneração do Capital

- É o inverso do método da renda (D'Amato e Alonso 2019, 95)!
- > "quando usado inversamente, para fixação de aluguéis, o método denominar-se-á da remuneração dos capitais"
- A taxa de remuneração deve ser determinada mediante pesquisa, conforme item 11.4.2 da NBR 14.653-2 (2011):
  - > A taxa de remuneração deve ser objeto de pesquisa específica para cada caso, pois varia para cada tipo de imóvel, localização e, também ao longo do tempo, dependendo da conjuntura econômica.

Método da Remuneração do Capital

- Deve-se levar em conta:
  - Taxa de Vacância
  - Taxas de administração
  - Impostos
  - Compensação pela falta de liquidez
  - Manutenção e Depreciação
  - Valorização
- Um método é levar em conta estas variáveis na taxa de desconto:

Fonte: Composição de taxas de desconto. Fonte: D'Amato e Alonso (2019), p. 86.

Tipo	Terreno (% a.a.)	Benfeitorias (%a.a.)
Taxa básica	8,00%	8,00%
Não-liquidez	1,50%	1,50%
Depreciação	-	1,50%
Taxa de vacância	-	1,00%
Valorização	-1,50%	-
TOTAL	8,00%	12,50%

Taxa composta

- Uma vez obtidas as taxas de desconto para o terreno e para as benfeitorias, pode-se calcular a **taxa composta** (Candeloro 2014, 141):
- $$i = \frac{V_T . i_T + V_B . i_B}{V_T + V_B} \qquad (2)$$
- Com a taxa composta, os valores do terreno e do capital (benfeitorias), pode ser feito o cálculo do valor do aluguel.

Taxa composta

- Exemplo (adaptado de D'Amato e Alonso (2019), p. 87):
  - $V_T = 250.000,00$
  - $V_B = 450.000,00$
  - $V_I = 795.000,00$ (Fator de Comercialização $\approx$ 14%)
  - $i = \frac{250.000.0{,}08 + 450.000.0{,}125}{250.000 + 450.000} = \frac{20.000 + 56.250}{700.000} = 10,89$
    - Taxa ao mês: $i_{mensal} = (1 + i_{anual})^{1/12} - 1 = 0,865\%$
    - $Al = 795.000,00.0,865\% = \text{R\$ } 6.876,75/\text{mês}$

Método da Renda com aluguel líquido

- Segundo Malpezzi e Wachter (2002):
  - $$V_{imovel} = \sum_{t=0}^{T} \frac{E(R_t - C_t)}{(1+i)^t} = \sum_{t=0}^{T} \frac{E(R_l)}{(1+i)^t} \approx \frac{R_l}{i}$$
- Obs.: A valorização (g) pode ser levada em conta subtraindo-a da taxa de desconto (Malpezzi e Wachter 2002):
  - $$V_{imovel} = \frac{R_l}{i-g}$$
  - $i - g$ é chamada de taxa de capitalização, ou c (*cap rate*)
  - $$V_{imovel} = \frac{R_l}{c}$$

Método da Renda com aluguel líquido

- Segundo D'Amato e Alonso (2019), p. 100, deve-se deduzir, em média, 30% do aluguel bruto!
  - $$V_{imóvel} = \frac{Al}{i} = \frac{12.0,7.3000}{6\%} = \text{R\$ } 420.000,00$$
- Estimando-se uma taxa de valorização de 2% a.a.:
  - $$V_{imóvel} = \frac{Al}{i} = \frac{12.0,7.3000}{6\% - 2\%} = \text{R\$ } 630.000,00$$
- Pequenos ajustes fazem grande diferença no VP!

O investimento em imóveis

- Exemplo:
  - Dado que um apartamento está anunciado em R$ 400.000,00
  - Que a sua (investidor) TMA é igual 10% a.a.
  - Que o aluguel do imóvel é R$ 3.000,00/mês
  - Que a expectativa é que o aluguel se reajuste a uma taxa de 1,5% a.a.
  - Que os custos (inclusive taxa de vacância) são da ordem de 30% do valor do aluguel
  - Que você (investidor) considera um prazo de 30 anos para amortizar o investimento
  - Quanto você pode pagar pelo apartamento?

O investimento em imóveis

- Solução:
  - $$FRC(8,5\%,30) = \frac{8,5\%.(1+8,5\%)^{30}}{(1+8,5\%)^{30}-1} = 0,09305$$
  - $$VPL = -400.000 + \frac{12.(3000-900)}{9,305\%}$$
  - $$VPL = -400.000 + 270.822,10$$
  - $$VPL = -129.177,90$$
  - **R.**: Não se pode pagar mais do que R$ 270.000,00 pelo imóvel

O investimento em imóveis

A casa própria

- Suponha que:
  - Uma casa está anunciada por R$ 500.000,00
  - Você pode financiá-la, mediante entrada de 20% (R$ 100.000)
  - Após adquirí-la, você pagará ao banco uma parcela de R$ 2.000,00 mensais por 30 anos
  - O aluguel da casa é R$ 3.000,00 mensais
  - A sua TMA é de 10% a.a.
  - Você compra a casa?
  - Considere que não há valor residual e despreze os custos de manutenção da casa, inflação, etc.!

O investimento em imóveis

A casa própria

- Solução:
  - $$FRC(10\%, 30) = \frac{10\%.\,(1+10\%)^{30}}{(1+10\%)^{30}-1} = 10,61\%$$
  - $$VPL = -100.000 + \frac{12.(3000-2000)}{10,61\%}$$
  - $$VPL = -100.000 + \frac{12.000}{10,61\%}$$
  - $$VPL = -100.000 + 113.100,80$$
  - $$VPL = 13.100,80$$

O investimento em imóveis

A casa própria (2)

- Suponha que:
  - Um terreno está anunciado por R$ 100.000,00
  - Você quer construir uma casa com orçamento de R$ 400.000,00
  - Você pode fazer ATC, mediante entrada de 20% (R$ 100.000)
  - Você pagará ao banco inicialmente uma parcela de R$ 5.000,00 mensais
  - Porém, ao longo de 30 anos esta parcela será reduzida a uma taxa de 2,5% a.a.
  - O aluguel de uma casa similar é R$ 4.000,00 mensais
  - Porém estima-se que este aumentará a uma taxa de 2,5% a.a.
  - A sua TMA é de 10% a.a.
  - Você estima uma valor residual, ao final de 30 anos, de 20% para o imóvel.

O investimento em imóveis

A casa própria (2)

- Informações:
  - Os terrenos não costumam ser depreciados, nem legalmente, nem do ponto de vista econômico, pois $C - L = 0$, em geral, isto é, o seu valor se mantém constante ou até aumenta (Machline 1966, 58).
- Você compra a casa?
- Despreze os custos de manutenção e outras taxas!

O investimento em imóveis

A casa própria (2)

- Solução:
  - $FRC_R = FRC(10\% - 2,5\%, 30) = \frac{7{,}5\%.(1+7{,}5\%)^{30}}{(1+7{,}5\%)^{30}-1} = 0,08467 = 8,47\%$
  - $FRC_C = FRC(10\% + 2,5\%, 30) = \frac{12{,}5\%.(1+12{,}5\%)^{30}}{(1+12{,}5\%)^{30}-1} = 0,1288 = 12,88\%$
  - $FCA(10\%, 30) = \frac{1}{(1+10\%)^{30}} = 0,0573 = 5,73\%$
  - $VPL = -100.000 + \frac{12.(4.000)}{8{,}47\%} + \frac{12.(-5.000)}{12{,}88\%} + 20\%.500.000.5,73\%$
  - $VPL = 100.000,00 + \frac{48.000}{8{,}47\%} + \frac{-60.000}{12{,}88\%} + 100.000 \cdot 5,73\%$
  - $VPL = -100.000 + 566.706 - 465.838,50 + 5.730$
  - $VPL \approx 6.600,00$

O investimento em imóveis

Levando em conta a inflação

- Segundo Machline (1966, 73):
  - $$i_r = \frac{e - d}{1 + d}$$
    - i_r é a taxa real de juros
    - e é a taxa aparente de juros
    - d é a taxa de inflação

O investimento em imóveis

Levando em conta a inflação

- Exemplo (Machline 1966, 78):
  - Aquisição de um terreno: R$ 5.000.000,00 (1960)
  - Venda do terreno: R$ 45.000.000,00 (1964)
  - Dado que a taxa de inflação foi $d = 50\%$ a.a., qual o retorno real?
  - Solução:
    - Taxa aparente: $e = (45.000/5.000)^{1/4} - 1 = 73,2\%$ a.a.
    - Taxa real:
    - $$i = \frac{0,732 - 0,50}{1 + 0,50} = \frac{0,232}{1,50} = 15,5\% \text{ a.a.}$$

O investimento em imóveis

- Deve-se levar em conta que cada pequeno ajuste, seja na taxa, seja na renda esperada, leva a grandes diferenças no valor do imóvel!
  - Isto é esperado, porque o fluxo de caixa é muito extenso!
- Se a sensibilidade é alta, o que isso significa?
  - Que o risco do investimento é alto!

Aparte: Administração de carteiras

- No mercado de capitais existe um almoço grátis: a diversificação!
- Sejam dois ativos, A e B:
  - Ambos tem preço de aquisição, na data 0, igual a 100;
  - O investidor adquire R$ 500.000,00 em ativos, sendo 50% do ativo A e 50% do ativo B
  - No ano 1, o ativo A valoriza 50%, enquanto o ativo B desvaloriza 50%
  - Ao final do primeiro ano, o investidor faz o rebalanceamento da carteira
  - No ano 2, o ativo A desvaloriza 33,333% e o ativo B valoriza 100%
  - Calcule o valor da carteira ao fim do segundo período

Aparte: Administração de carteiras (2)

- Solução:

Rebalanceamento de carteiras de investimento.

Período	Quant. A	Preço A	Quanto. B	Preço B	TOTAL
0	2.500	100	2.500	100	500.000
1	2.500	150	2.500	50	500.000
2	1.666	100	5.000	100	666.600

- É possível fazer isto no mercado imobiliário?
  - Não, devido aos altos custos de transação!
  - Mercado imobiliário não é um mercado perfeito!

Método da Renda

Exemplo Método da Renda. Fonte: Apostila Prof. Norberto.

Id	Área (m2)	Aluguel (R$/mês)	Preco de Venda (R$)	Vacância (%)	Despesas Operacionais (R$)
1	115	580	70.000	7	110
2	154	640	80.000	8	120
3	132	610	75.000	8	125
4	105	550	71.500	5	135
5	140	625	77.000	7	120
6	135	630	71.000	8	130
7	117	600	75.000	6	130

- Calcular: valor de mercado de um imóvel com aluguel de R$ 600,00.
- Considerar:
  - Taxa de Vacância: 7%; Despesas Operacionais: R$ 125,00/mês

Método da Renda

Exemplo Método da Renda

Id	Área (m2)	Aluguel (R$/mês)	Preco de Venda (R$)	Vacância (R$)	Despesas Operacionais (R$)	Renda Líquida (R$)	Rentabilidade (%)
1	115	580	70.000	40,60	110	429,40	0,61
2	154	640	80.000	51,20	120	468,80	0,59
3	132	610	75.000	48,80	125	436,20	0,58
4	105	550	71.500	27,50	135	387,50	0,54
5	140	625	77.000	43,75	120	461,25	0,60
6	135	630	71.000	50,40	130	449,60	0,63
7	117	600	75.000	36,00	130	434,00	0,58

- Rentabilidade média: 0,59% a.m.
- Valor da Vacância: 7%*600 = R$ 42,00 /mês
- Despesas: R$ 125,00/mês
- Valor do imóvel:

$$V_{imovel} = \frac{R - C}{i} = \frac{600 - 42 - 125}{0,59\%} = frac4330,59\% \approx \text{R\$ } 73.390,00$$

Método da Remuneração do Capital

- Exemplo (D'Amato e Alonso 2019, 94):

Id	Preco de Venda (R$)	Aluguel (R$/mês)
1	420.000	2.000
2	450.000	2.800
3	320.000	1.400
4	260.000	1.250
5	460.000	2.700
6	690.000	4.000
7	650.000	3.800
8	380.000	1.240
9	550.000	3.300
10	560.000	3.500

Id	Preco de Venda (R$)	Aluguel (R$/mês)
11	420.000	2.500
12	320.000	1.800
13	430.000	2.500
14	290.000	1.300

Método da Remuneração do Capital

- Exemplo (D'Amato e Alonso 2019, 94):

Id	Preco de Venda (R$)	Aluguel (R$/mês)	Taxa Mensal (%)	Taxa Anual (%)
1	420.000	2.000	0,48	5,87
2	450.000	2.800	0,62	7,73
3	320.000	1.400	0,44	5,38
4	260.000	1.250	0,48	5,92
5	460.000	2.700	0,59	7,28
6	690.000	4.000	0,58	7,18
7	650.000	3.800	0,58	7,25
8	380.000	1.240	0,33	3,99
9	550.000	3.300	0,60	7,44
10	560.000	3.500	0,62	7,76

Id	Preco de Venda (R$)	Aluguel (R$/mês)	Taxa Mensal (%)	Taxa Anual (%)
11	420.000	2.500	0,60	7,38
12	320.000	1.800	0,56	6,96
13	430.000	2.500	0,58	7,20
14	290.000	1.300	0,45	5,51

Método da Remuneração do Capital

```r
t.test(df$TaxaAnual, conf.level = .80)
```

```
	One Sample t-test

data:  df$TaxaAnual
t = 22.276, df = 13, p-value = 9.712e-12
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
80 percent confidence interval:
 6.230468 7.034485
sample estimates:
mean of x
 6.632477
```

Método da Remuneração do Capital

- Para avaliar um imóvel com VM de R$ 500.000,00:
  - $Al = 500.000.6,63\%/12 \approx$ R$ 2.750,00/mês
  - $Al = 500.000.6,23\%/12 \approx$ R$ 2.600,00/mês
  - $Al = 500.000.7,03\%/12 \approx$ R$ 2.900,00/mês
- Valor locativo estimado: R$ 2.750,00 [2.600,00; 2.900,00]

Método da Remuneração do Capital

Em uma perícia, faça isto:

```r
t.test(df$TaxaMensal, conf.level = .80)
```

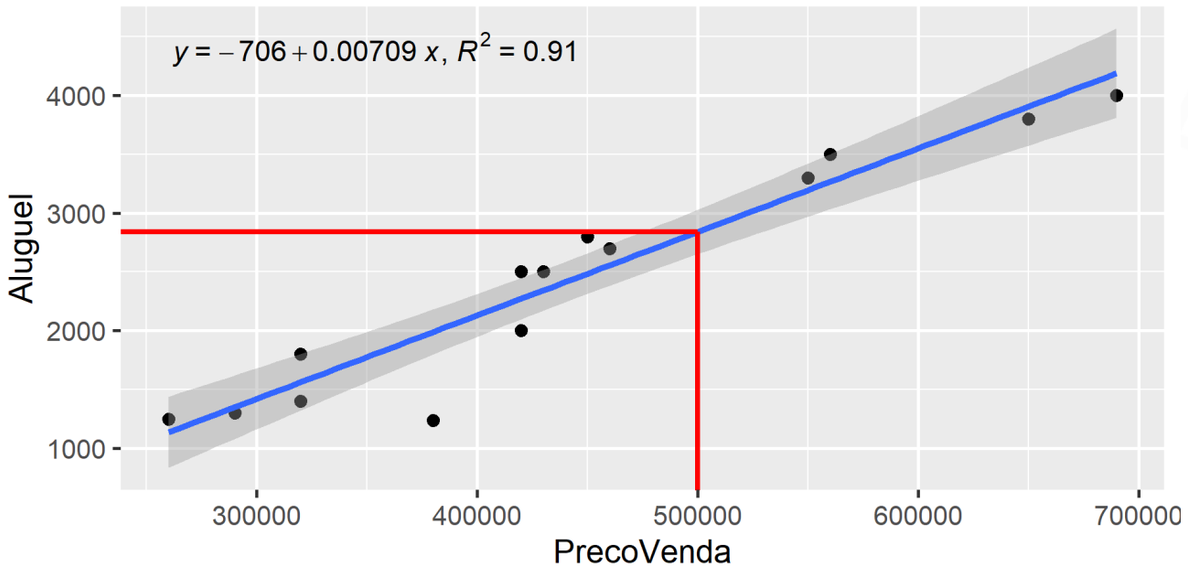
```
    One Sample t-test

data:  df$TaxaMensal
t = 22.808, df = 13, p-value = 7.196e-12
alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
80 percent confidence interval:
 0.5044509 0.5679332
sample estimates:
mean of x
0.5361921
```

Método da Remuneração do Capital

- Para avaliar um imóvel com VM de R$ 500.000,00:
  - $Al = 500.000.0,54\% \approx$ R$ 2.700,00/mês
  - $Al = 500.000.0,50\% \approx$ R$ 2.500,00/mês
  - $Al = 500.000.0,57\% \approx$ R$ 2.850,00/mês
- Valor locativo: R$ 2.700,00 [2.500,00; 2.800,00]

Método da Remuneração do Capital

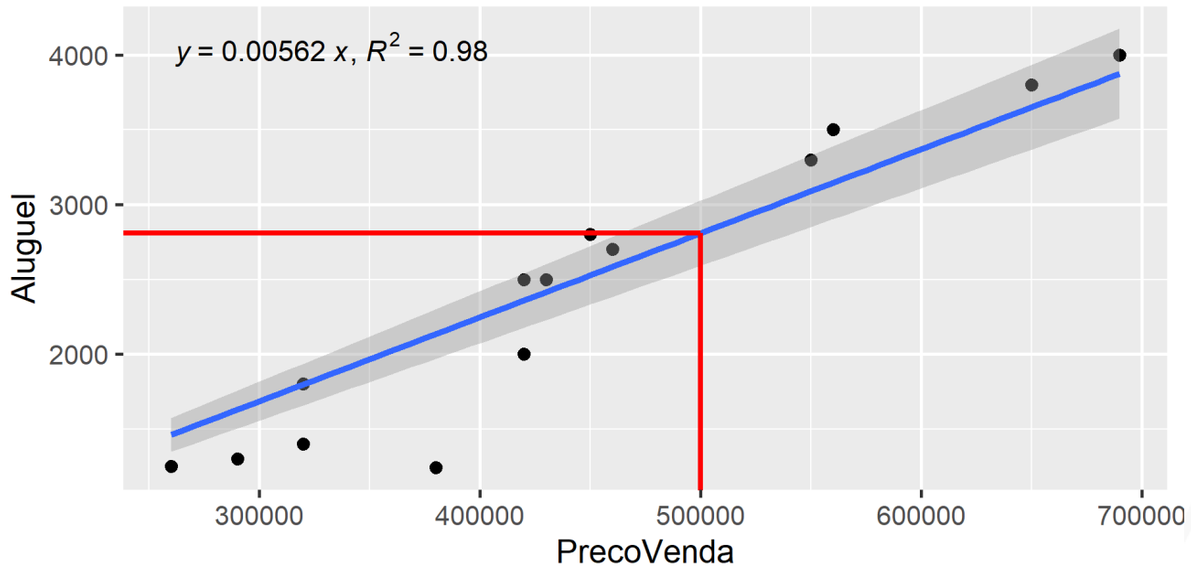


- Mesmos dados de D'Amato e Alonso (2019), p. 94:

```r
fit <- lm(Aluguel ~ PrecoVenda, data = df)
predict(fit, newdata = list(PrecoVenda = 500000), interval = "confidence", level = .80)
```

```
       fit      lwr      upr
1 2840.258 2723.016 2957.501
```

Método da Remuneração do Capital

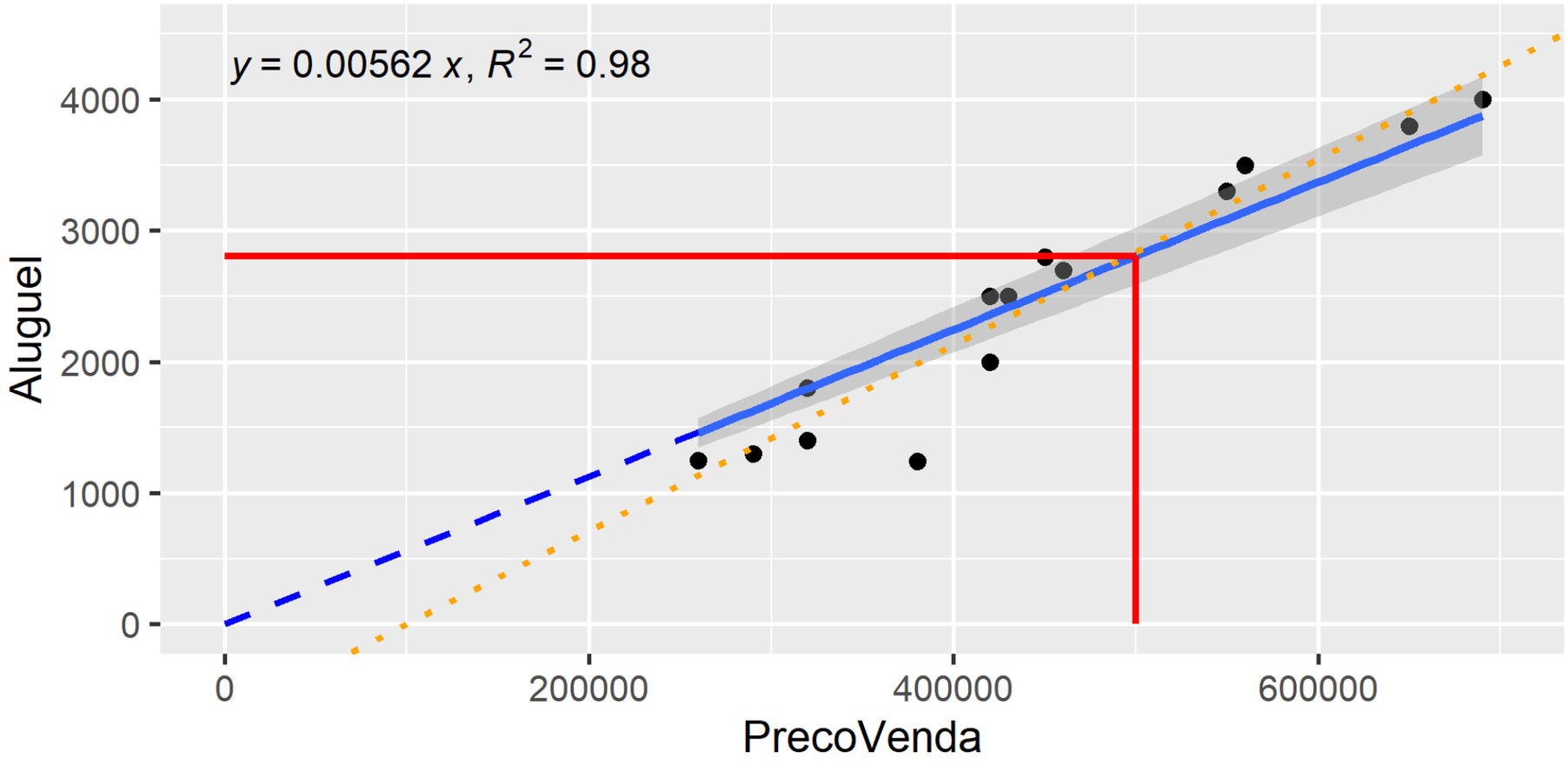


- Mesmos dados, passando pela origem:

```r
fit <- lm(Aluguel ~ PrecoVenda - 1, data = df)
predict(fit, newdata = list(PrecoVenda = 500000), interval = "confidence", level = .80)
```

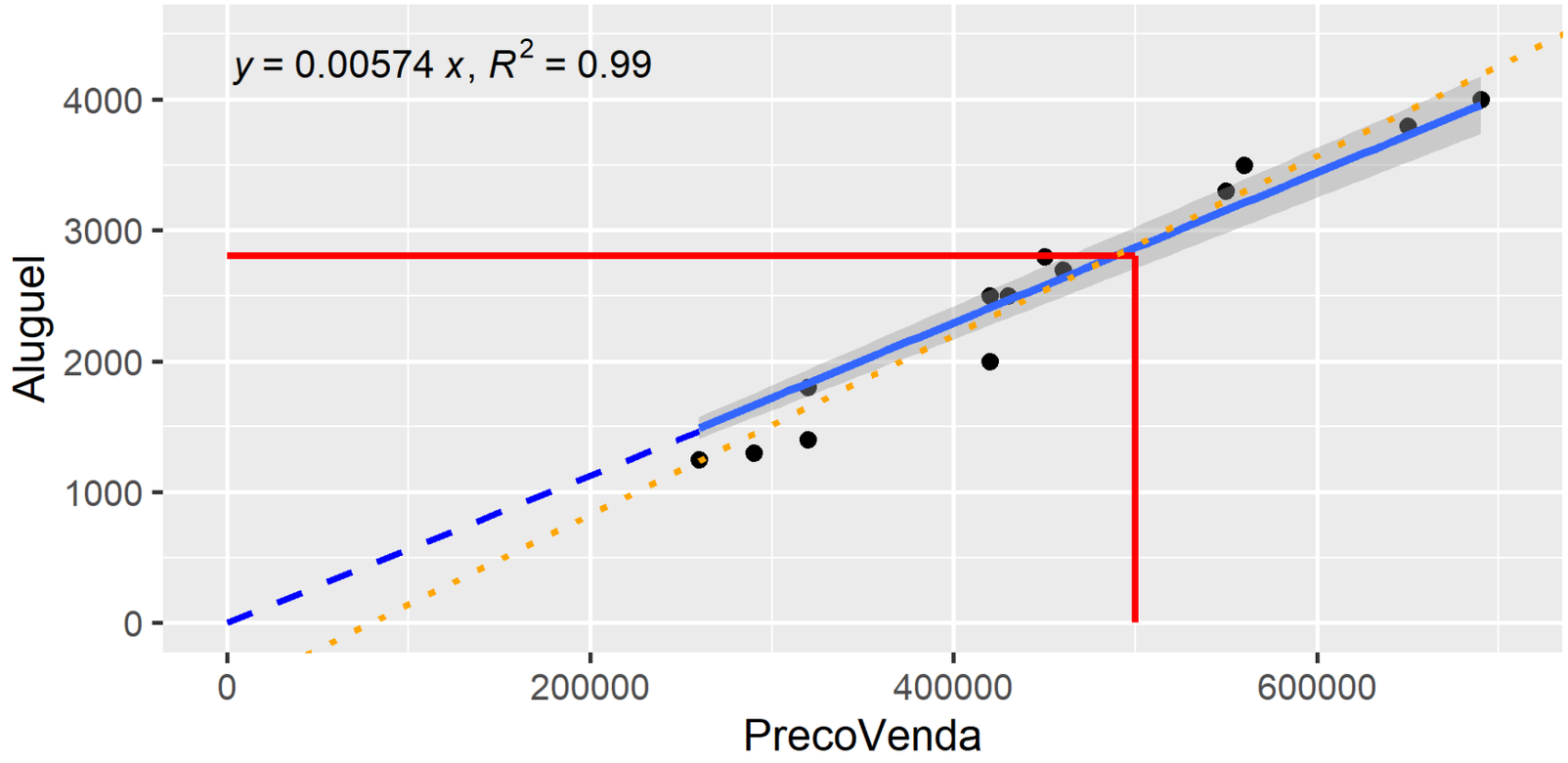
```
       fit      lwr      upr
1 2808.721 2672.885 2944.557
```

Para entender

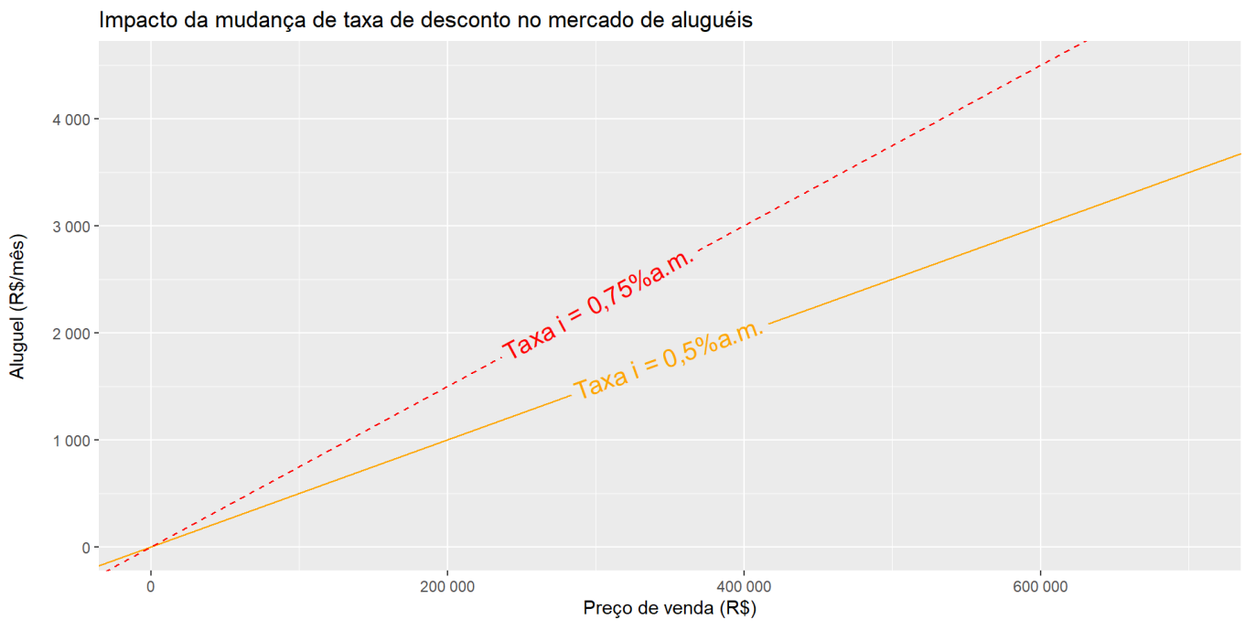


Para entender

Retirando um outlier

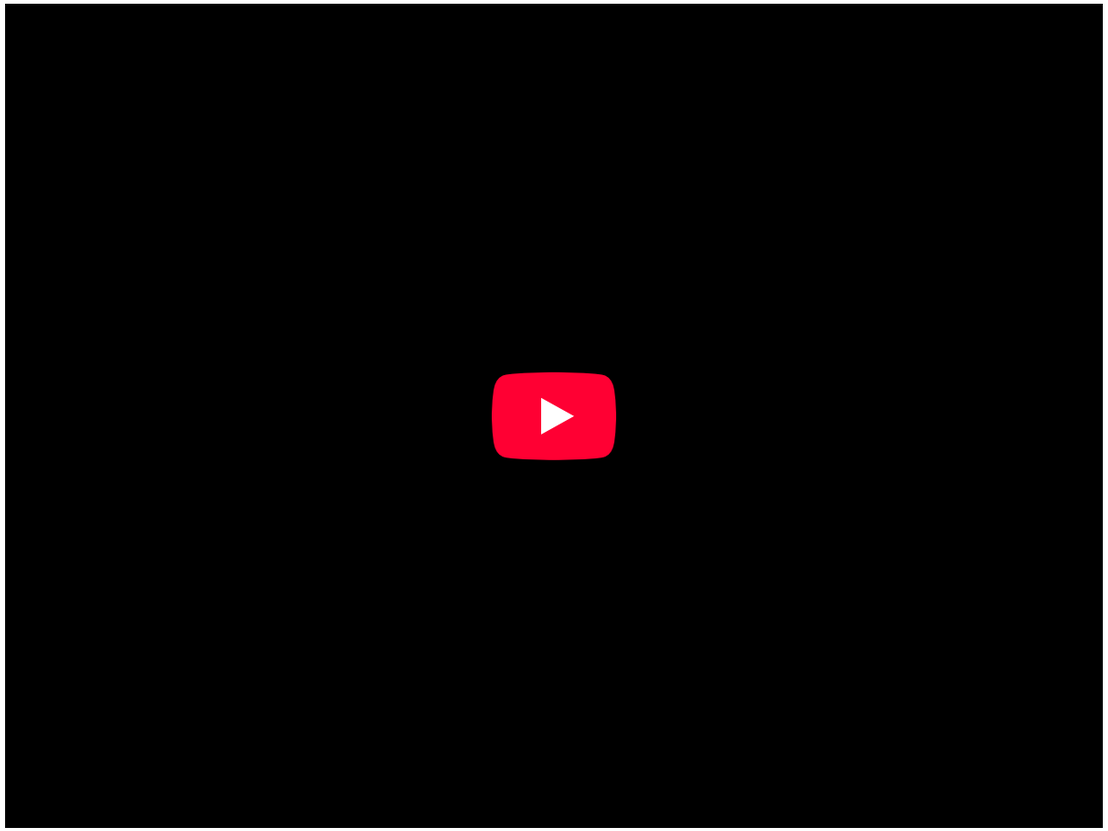


Para entender



- Importante observar: este mercado é influenciado totalmente pelas taxas de juros. É um mercado de bens de investimento, e não um mercado de consumo!
  - Mas os imóveis não são apenas bens de investimento!

Economia Urbana



Referências

ABNT. 2011. *NBR 14653-2: Avaliacao de Bens – Parte 2: Imoveis Urbanos*. Rio de Janeiro: Associacao Brasileira de Normas Tecnicas.

Candeloro, Milton. 2014. «Avaliação de Aluguéis». Em *Engenharia de Avaliações*, editado por Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias de Engenharia, 2.ª ed. Vol. 2. São Paulo, SP: Leud.

D'Amato, Mônica, e Nelson Roberto Pereira Alonso. 2019. *Avaliação de Aluguéis*. Editado por Leud. 4.ª ed. São Paulo.

Machline, Claude. 1966. «Análise de investimentos e inflação». *Revista de Administração de Empresas*, n.º 18: 51–126. https://doi.org/10.1590/S0034-75901966000100002.

Malpezzi, Stephen, e Susan M. Wachter. 2002. «The Role of Speculation in Real Estate Cycles». https://doi.org/https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2585241.